

Roll No

AU/ME-604 (C) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Renewable Energy Technology***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you understand by measurement of Solar Radiations?

सौर विकिरण के मापन से आप क्या समझते हैं?

b) Explain the constructional features and working of solar Flat plate collector.

सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर की संरचनात्मक विशेषताओं और कार्यप्रणाली को समझाइए।

2. a) How many types of Semiconductors or Solar cells are used to fabricate PV cells and modules?

PV सेल और मॉड्यूल बनाने के लिए कितने प्रकार के अर्धचालक या सौर सेल का उपयोग किया जाता है?

b) What are limitations of SPV system?

SPV प्रणाली की सीमाएँ क्या हैं?

3. a) Explain the WECS. Also Explain the Various types of WECS with Suitable Diagram.

WECS को समझाइये। उपयुक्त आरेख के साथ विभिन्न प्रकार के WECS की भी व्याख्या करें।

b) What prohibits large scale utilization of Wind power for electricity?

बिजली के लिए पवन ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग पर क्या रोक है?

4. a) Explain the principle of Ocean Thermal Energy Conversion System.

महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली के सिद्धांत की व्याख्या करें।

b) Explain the Principle of Tidal Energy Conversion System with Suitable Diagram.

ज्वारीय ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली के सिद्धांत को उपयुक्त चित्र सहित समझाइये।

5. a) Explain the Site Selection of Geothermal Power Plant.

भूतापीय विद्युत संयंत्र के स्थल चयन को समझाइये।

b) Explain the working of Fuel Cell for Electricity Generation.

विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन सेल की कार्यप्रणाली समझाइए।

6. a) Explain a Wind diesel hybrid system.
पवन डीजल हाइब्रिड प्रणाली की व्याख्या करें।
b) What is an Aerofoil? Explain its types.
एयरोफॉइल क्या है? इसके प्रकार बताइये।
7. a) Differentiate between Micro, Mini and Small hydro system.
सूक्ष्म, लघु और लघु जल विद्युत प्रणाली के बीच अंतर बताइए।
b) Explain Biochemical conversion process.
जैव रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया को समझाइये।
8. Write short notes on the Following.
a) Power curve of wind turbine
b) Design of biogas plant
c) Selection of turbine for hydro plant
d) Fuel cell advantages
निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
अ) पवन टरबाइन का शक्ति वक्र
ब) बायोगैस संयंत्र का डिजाइन
स) हाइड्रो प्लांट के लिए टरबाइन का चयन
द) ईंधन सेल लाभ
